Come disporre i componenti del foglio UHF

SYMPHONY V2 • PCB a 8 strati • versione 1.0 del 06/11/2026

In parole semplici

La parte radio deve stare tutta nella striscia in alto della scheda, tra il bordo superiore e la fila di fori H305–H306–H307. Il connettore d'antenna J201 è già al posto giusto, sul bordo sinistro.
I componenti vanno messi **in fila, nell'ordine in cui li attraversa il segnale**, come le stazioni di una linea della metropolitana:

- **sopra** la trasmissione (TX): Si4464 → attenuatore → PA → filtro → switch → antenna;
- **sotto** la ricezione (RX): antenna → switch → filtro → LNA → filtro → Si4464.

Le due file partono dallo switch, a sinistra, e si chiudono sul Si4464, a destra. Tra le due file va una fila di via a massa. Tutto quello che non è radio (supervisore, LED, transistor di comando) va sotto i fori, verso l'MCU.

Indice

1 Da dove viene questo documento **1**

2 La scheda e lo spazio per la radio **3**

2.1 Perché la radio va in alto . . . 3

3 I blocchi da piazzare **4**

4 La disposizione proposta **5**

4.1 Perché in questo modo . . . 6

5 Come girare i chip **6**

6 Ordine di piazzamento **8**

7 Distanze: cosa si rispetta e cosa no **8**

8 Alternative e punti da decidere **9**

8.1 TCXO sul lato inferiore . . . 9

8.2 Che cosa sono H305–H307? . . . 9

8.3 Il gruppo già piazzato fuori scheda . . . 9

8.4 Da verificare in KiCad . . . 9

1 Da dove viene questo documento

- **Forma della scheda, fori e componenti già piazzati**: letti dal file `SYMPHONY.kicad_pcb` del 06/11/2026.

- **Dimensioni dei componenti**: il *courtyard* di ogni footprint, cioè l'ingombro con il margine di sicurezza.
- **Posizione dei pin**: quella dei footprint della libreria del progetto. Gli orientamenti proposti sono stati calcolati su questi pin.
- **Collegamenti**: la netlist dello schematico (foglio UHF).
- **Regole RF**: la guida `symphony_v2_layout_rf.pdf` nella cartella superiore, che spiega il *perché* di ogni regola. Questo documento dice *dove* mettere le cose.

Tutte le figure con la scritta «in scala» usano le coordinate vere di KiCad: le misure prese sul disegno sono quelle della scheda.

Nota – cosa questo documento non fa

Non sposta nulla nel PCB e non sostituisce il DRC. È una proposta di partenza: le posizioni dei blocchi sono calcolate perché ci stiano i componenti, ma l'ultima parola la danno il routing e il controllo delle regole in KiCad.

2 La scheda e lo spazio per la radio

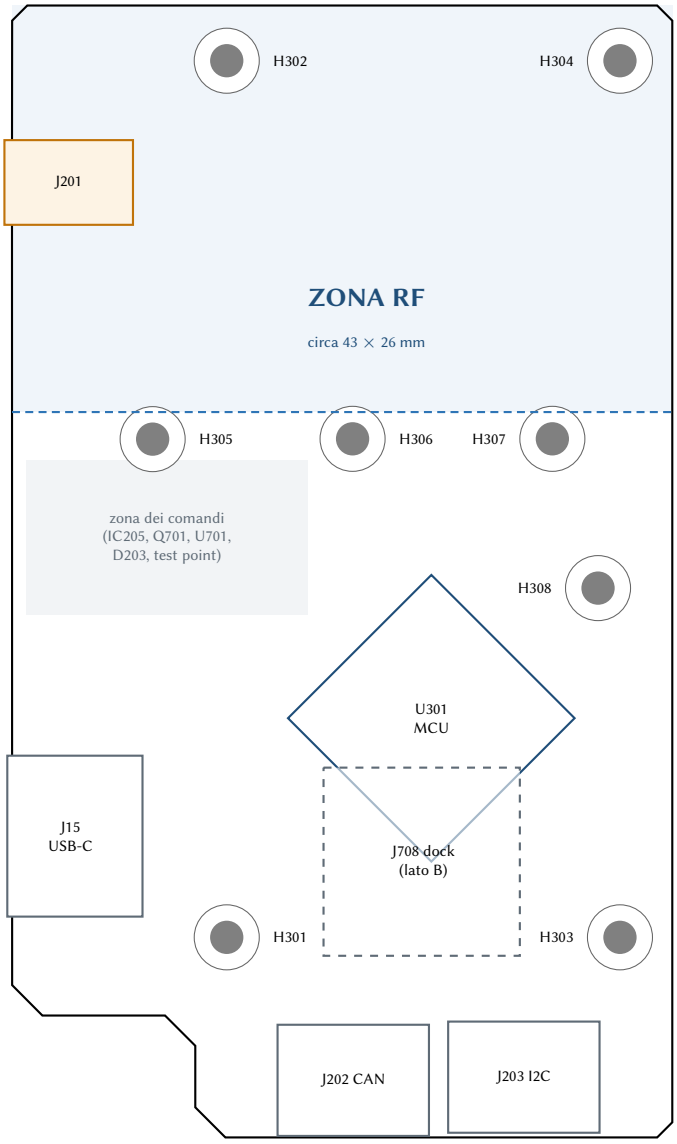


Figura 1. La scheda vista dall'alto, in scala (1 mm della scheda = 2 mm sul foglio). In azzurro la zona RF proposta, in grigio la zona per i comandi. Le coordinate sono quelle di KiCad.

Che cosa c'è già sulla scheda (figura 1):

- **J201**, il connettore d'antenna MMCX, nell'intaglio del bordo sinistro (X 111,8, Y 82,4). È il punto di partenza di tutto: non va spostato.
- **Otto fori di fissaggio M2** con il pad a massa. H301–H304 sono ai quattro angoli; H305, H306 e H307 formano una fila orizzontale a Y 99,4; H308 è a destra, più in basso.
- **U301**, l'MCU, al centro (ruotato di 135°). **J708**, il connettore del dock, sul lato inferiore (B.Cu). In basso J15 (USB-C), J202 (CAN) e J203 (I2C).

2.1 Perché la radio va in alto

- J201 è in alto a sinistra: la radio deve partire da lì, con piste RF corte.

- La fila di fori H305–H307 divide la scheda in due. Sopra c'è una striscia libera di circa **43 × 26 mm** (circa $1100\,\mathrm{mm}^2$), lontana dall'MCU e dai connettori. Se i fori servono anche per uno schermo metallico, questa striscia è proprio il suo vano.
- I componenti del foglio UHF occupano in tutto circa $360\,\mathrm{mm}^2$ di courtyard (calcolato dai footprint). Con lo spazio per le piste, le via e le distanze RF servono da 2,5 a 3 volte tanto: **la striscia basta, ma senza spazio da sprecare**.

Attenzione – due fori dentro la zona RF

H302 (X 122,3) e H304 (X 148,3) sono in alto, a Y 74,4, dentro la striscia. Con il pad occupano un cerchio di circa $4{,}3\,\mathrm{mm}$ di diametro. La fila TX deve quindi stare **sotto Y 77**, e l'angolo in alto a destra (dove andrebbe la rete del Si4464) è parzialmente occupato.

3 I blocchi da piazzare

Il foglio UHF ha 83 componenti. Conviene pensarli a gruppi (blocchi): ogni blocco fa una cosa sola e si piazza come un pezzo unico. La tabella dice quali sono, a cosa servono e quanto spazio occupano.

Blocco	Componenti	A cosa serve	Area
Antenna	J201, C206	connettore e condensatore di blocco della continua	52
Switch	IC202, C211	sceglie se l'antenna va alla TX o alla RX	24
Filtro TX	C208, FL201	toglie le armoniche dopo il PA	16
Rete d'uscita PA	C230, L243, C260, C261, C262	adatta l'uscita del PA a $50\,\Omega$	14
PA	IC2	amplificatore di potenza (fino a $1\,\mathrm{W}$)	18
Alimentazione PA	L242, L240, L241, R240, R241, C240, C241, C244–C248, C251, C256–C258, C263	porta il 3V3 al PA e lo filtra	55
APC	R242, R243, C252	accende il PA (da Q701)	6
Attenuatore	C255, R245–R248	abbassa di $10{,}8\,\mathrm{dB}$ il segnale tra Si4464 e PA	17
Rete AN648	C701, C704, L702, C702, L703	adatta l'uscita TX del Si4464	18
Si4464	IC204, C201–C203	la radio, con i condensatori di disaccoppiamento	33
TCXO	Y201, C204, R201, TP701	clock a $32\,\mathrm{MHz}$ della radio	11
Filtro RX	C207, C210, L201, C209, C212	passa-basso prima dell'LNA	28
LNA	Q201, L202, C213–C215, R202, R203	amplifica il segnale ricevuto	22
Filtro dopo l'LNA	C217, L203, C216, L204, C218	secondo filtro della ricezione	27
Rete AN643	C219, L205, L206, C220	porta la RX agli ingressi differenziali del Si4464	20
Comandi (fuori zona RF)	IC205, R204, R205, R208, R209, D203, U701, Q701, R702, R703, TP702, TP703	supervisore, LED, comando TX/RX: solo segnali lenti	55

«Area» = somma dei courtyard dei componenti del blocco, in mm^2. Le righe sono nell'ordine del segnale.

4 La disposizione proposta

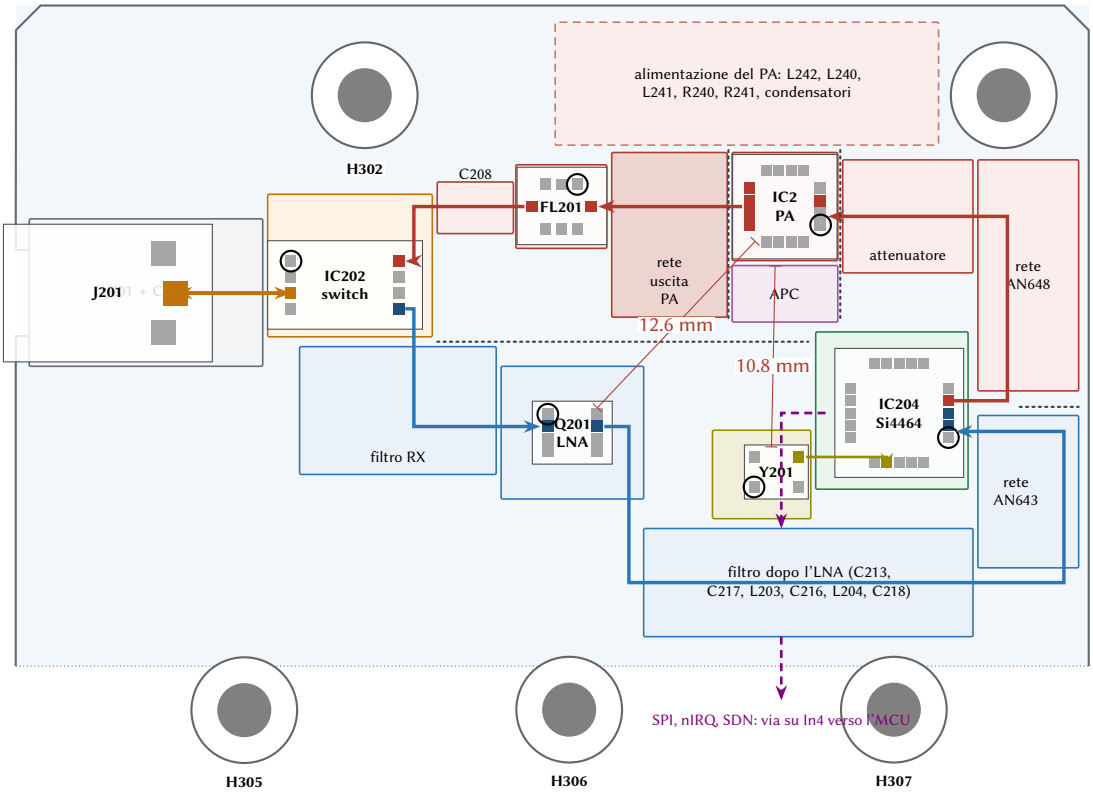


Figura 2. Disposizione proposta della zona RF, in scala (1 mm della scheda = 3,25 mm sul foglio). I sei componenti principali sono disegnati con il loro ingombro reale e con i pad nella rotazione proposta; il cerchietto nero indica il pin 1. Gli altri componenti sono raggruppati nei rettangoli dei loro blocchi.

Come leggere la figura 2

- **Frecce rosse**: percorso della trasmissione. Parte dal pin TX del Si4464 (a destra), sale nella rete AN648, va a sinistra nell'attenuatore, entra nel PA, esce a sinistra, passa la rete d'uscita e FL201 e arriva alla porta RF2 dello switch.
- **Frecce blu**: percorso della ricezione. Dalla porta RF1 dello switch scende nel filtro RX, entra nell'LNA, passa sotto TCXO e Si4464 nel filtro dopo l'LNA, risale nella rete AN643 ed entra nei pin RXP/RXN del Si4464 da destra.
- **Freccia arancio**: antenna, da J201 alla porta comune (RFC) dello switch.
- **Freccia verde oliva**: clock, dal TCXO al pin XIN del Si4464.
- **Linee puntinate nere**: file di via a massa («fence»). Una separa la fila TX dalla fila RX, due chiudono il PA ai lati, una corta separa le due reti accanto ai pin RF del Si4464.
- **Freccia viola tratteggiata**: dove i segnali digitali del Si4464 (SPI, nIRQ, SDN) scendono negli strati interni per andare all'MCU.
- **Pad colorati**: rosso = TX, blu = RX, arancio = antenna, oliva = clock, grigio = alimentazione e massa.
- **Quote rosse**: le due distanze che non raggiungono il valore consigliato dalla guida (paragrafo 7).

4.1 Perché in questo modo

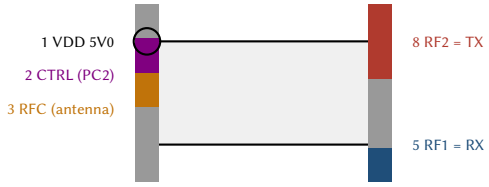
1. **Lo switch accanto all'antenna.** IC202 a rotazione $0°$ ha la porta RFC (pin 3) a sinistra, allineata con il pin di J201: la pista d'antenna è dritta e lunga circa $5\,\mathrm{mm}$. Con questa rotazione la porta TX (pin 8) esce in alto a destra e la porta RX (pin 5) in basso a destra. È questo che decide «TX sopra, RX sotto».
2. **Il Si4464 all'altra estremità, girato di $180°$.** Così i suoi pin RF (1–5) guardano a destra, verso il bordo. Dall'alto: TX (pin 4), poi RXN (pin 3) e RXP (pin 2). La TX esce verso l'alto e la RX arriva dal basso: **le due catene non si incrociano mai**. I pin digitali (SPI, nIRQ) restano a sinistra, verso l'interno.
3. **Il PA a metà della fila TX, girato di $180°$.** Ingresso a destra (dal Si4464), uscita a sinistra (verso il filtro). L'ingresso e l'uscita stanno su lati opposti: con $42\,\mathrm{dB}$ di guadagno, se le due piste si affiancassero il PA potrebbe oscillare.
4. **L'LNA vicino allo switch.** Il segnale ricevuto è debolissimo: prima arriva all'LNA, meno rumore raccoglie. La pista da J201 all'ingresso dell'LNA è di circa $15\,\mathrm{mm}$.
5. **La fila RX passa sotto Si4464 e TCXO**, lungo il bordo inferiore della zona, e risale all'angolo in basso a destra. Così resta lontana dal PA.
6. **L'alimentazione del PA sopra il PA**, tra i due fori H302 e H304: è la zona più lontana dalla ricezione.

Nota – cosa cambia con 8 strati

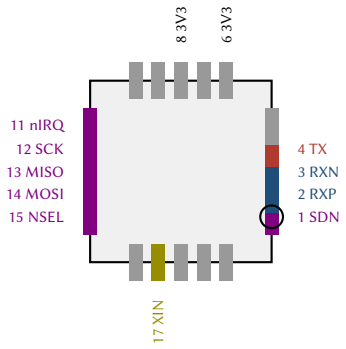
La guida RF era stata scritta per 4 strati. Con 4 strati i fili digitali del Si4464 potevano attraversare la zona RF solo sotto il tratto TX a basso livello. Con lo stackup attuale (In1 GND, In2 segnali, In3 GND, In4 segnali) le linee SPI, nIRQ e SDN possono scendere con una via su **In4** e passare sotto la fila RX: sopra di loro ci sono due piani di massa interi (In1 e In3) che le schermano. Le via vanno messe lontano dalle piste RF, circondate da via di massa.

5 Come girare i chip

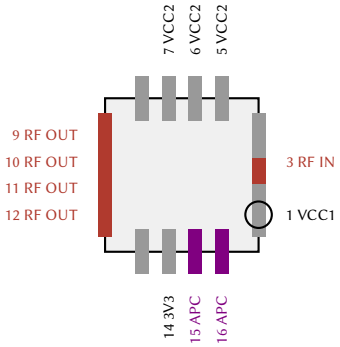
La figura 3 mostra i cinque componenti RF con la rotazione proposta, visti dall'alto come in KiCad. Il cerchio indica il pin 1. Il rettangolo grigio è il corpo del componente.



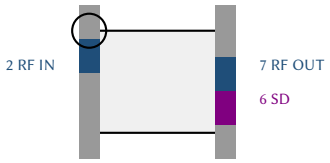
IC202 HMC349A (switch) – rotazione 0°



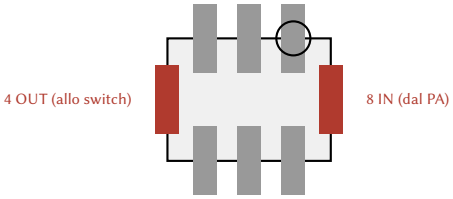
IC204 Si4464 – rotazione 180°



IC2 QPA9510 (PA) – rotazione 180°



Q201 TQP3M9036 (LNA) – rotazione 0°



FL201 LFCG-490+ – rotazione 180°

Figura 3. I componenti RF nella rotazione proposta. Rosso = pin della TX, blu = pin della RX, arancio = antenna, verde oliva = clock, viola = comandi e segnali digitali, grigio = alimentazione e massa. Il numero prima del nome è il numero del pin.

Rif.	X proposta	Y proposta	Rot.	Che cosa guarda dove
J201	111,80 (già lì)	82,42 (già lì)	0°	pin RF verso destra
IC202	121,45	82,09	0°	RFC a sinistra (J201), TX in alto a destra, RX in basso a destra
FL201	130,25	78,90	180°	ingresso a destra (dal PA), uscita a sinistra (allo switch)
IC2	139,35	78,90	180°	RF IN a destra, RF OUT a sinistra, VCC2 in alto, APC in basso
Q201	130,70	88,10	0°	RF IN a sinistra, RF OUT e SD a destra
IC204	144,00	87,30	180°	pin RF a destra (TX in alto, RX in basso), SPI a sinistra, XIN in basso
Y201	139,00	89,70	0°	uscita (pin 3) in alto a destra, verso XIN

Coordinate KiCad in mm, rotazione come nel campo «Orientamento» delle proprietà del footprint. Sono il centro del footprint: si possono scrivere direttamente nella finestra delle proprietà (tasto E). Gli altri componenti si mettono a mano dentro il rettangolo del loro blocco.

6 Ordine di piazzamento

Conviene piazzare in quest'ordine: prima i pezzi che hanno vincoli, poi quelli che si adattano.

1. **Massa e contorno.** Disegnare una keepout o una zona di riferimento sulla striscia RF; controllare che In1.Cu sia pieno (GND) sotto tutta la zona.
2. **IC202 e C206** accanto a J201 (tabella sopra). C206 in serie sulla pista d'antenna, il più corto possibile.
3. **IC2 (PA) con la sua rete d'uscita e la sua alimentazione.** Copiare la disposizione della scheda di valutazione Qorvo come blocco unico (guida RF, nota L-01), ruotata come in figura.
4. **FL201 e C208** tra PA e switch, in linea, con la massa di FL201 cucita da via sotto il componente.
5. **IC204 (Si4464)** a destra, girato di 180°, poi C201–C203 sui pin del 3V3 (lato alto del chip).
6. **Rete AN648** sull'angolo in alto a destra del Si4464; **rete AN643** sull'angolo in basso a destra.
7. **Attenuatore** tra AN648 e PA.
8. **Y201 con C204 e R201** sotto il Si4464, vicino a XIN: pista totale da Y201 a XIN entro circa 5 mm.
9. **Filtro RX e Q201** sotto lo switch; **filtro dopo l'LNA** lungo il bordo inferiore della zona.
10. **Fence di via**: tra le due file, ai lati del PA, sotto FL201 e lungo il contorno della zona (passo da 2 – 3 mm).
11. **Blocco comandi** sotto la fila di fori: IC205 e le sue resistenze, D203, Q701 con R702/R703, U701, test point.

7 Distanze: cosa si rispetta e cosa no

I valori consigliati vengono dalla guida RF e dal log (paragrafo 24.3). Quelli ottenuti sono misurati sulla figura 2 tra i centri dei componenti.

Distanza	Consigliata	Ottenuta	Giudizio
pista da J201 all'ingresso dell'LNA	≤ 15 mm	circa 15,5 mm	**al limite**: tenere C207 e il filtro RX stretti verso lo switch
PA – LNA	≥ 15 mm	12,6 mm	**sotto**. Compensare con la fence di via tra le file e con il piano GND intero sotto (In1). Il log indica da 10 – 15 mm: il minimo è rispettato
PA – TCXO (Y201)	≥ 15 mm	10,8 mm	**sotto**. Vedi l'alternativa con il TCXO sul lato inferiore (paragrafo 8)
pista C204–R201–XIN	≤ 5 mm	circa 4 mm	rispettata
ingresso e uscita del PA	lati opposti	lati opposti	rispettata (rotazione 180°)
ingresso e uscita di FL201	direzioni opposte	direzioni opposte	rispettata
fila TX dai fori H302/H304	fuori dal pad	$Y \geq 77$	rispettata

Attenzione – perché due distanze non tornano

La striscia è alta solo 26 mm: tra la fila TX e la fila RX non c'è spazio per 15 mm pieni. È un limite della forma della scheda, non della disposizione. Le contromisure sono la fence di via, il piano di massa intero su In1 e In3 e, per il TCXO, lo spostamento sul lato inferiore.

8 Alternative e punti da decidere

8.1 TCXO sul lato inferiore

La scheda è già montata sui due lati (J708 è su B.Cu). Si possono mettere Y201, C204 e R201 **sul lato inferiore, sotto il Si4464**, collegati a XIN con una via. Tra il PA (lato superiore) e il TCXO ci sarebbero allora tutti gli 8 strati, con 4 piani pieni: l'accoppiamento diventa trascurabile e la distanza di 15 mm non serve più. Il prezzo è una via sul clock e qualche componente in più da montare sotto.

8.2 Che cosa sono H305–H307?

Se i fori H305, H306, H307 (e H302, H304) servono per uno **schermo metallico** sopra la radio, la disposizione proposta ci sta già dentro. In questo caso conviene aggiungere una fila di via di massa lungo il perimetro della striscia, per appoggiare le pareti dello schermo. Se invece sono solo distanziali, la radio può allargarsi un po' sotto la fila di fori, a destra (sotto H307), per dare più spazio al filtro dopo l'LNA.

8.3 Il gruppo già piazzato fuori scheda

Nel PCB c'è un gruppo di componenti RF già disposto, fuori dal contorno (intorno a X 125–170, Y 27–51). In quel gruppo lo switch è a destra e il Si4464 a sinistra: con J201 sul bordo sinistro andrebbe girato tutto, e i rapporti tra TX, RX e pin non tornerebbero. Conviene ripartire dalla disposizione di questo documento. I componenti del PA (IC2, L240–L243, C240–C263, R240–R248) sono ancora nel mucchio lasciato da «Aggiorna PCB».

8.4 Da verificare in KiCad

- Dimensione reale del blocco del PA copiato dalla scheda di valutazione Qorvo: è il blocco più incerto.
- Che la rete AN648 stia nell'angolo in alto a destra senza toccare il pad di H304.
- Larghezza delle piste a $50\,\Omega$: netclass `RF_50R_CPWG` a $0{,}20\,\mathrm{mm}$, contro i $0{,}32\,\mathrm{mm}$ indicati nel commento del file delle regole: da confermare con il calcolatore di impedenza JLCPCB per lo stackup a 8 strati.
- DRC completo dopo il piazzamento.